

S4 — Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production ?

Avantages comparatifs · Chaînes de valeur mondiales · Gagnants et perdants · Libre-échange et protectionnisme

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE (PROGRAMME OFFICIEL)

- ☐ Comprendre le rôle des dotations factorielles et technologiques (avantages comparatifs) dans la spécialisation.
- ☐ Comprendre le commerce entre pays comparables (différenciation, qualité, fragmentation de la chaîne de valeur).
- ☐ Comprendre que la productivité des firmes sous-tend la compétitivité d'un pays ; savoir illustrer l'internationalisation de la chaîne de valeur.
- ☐ Comprendre les effets du commerce international sur les prix et les inégalités ; connaître les termes du débat libre-échange / protectionnisme.

1. Pourquoi les pays différents échangent-ils ? L'avantage comparatif

💡 INTUITION

Pourquoi échanger ? Même un pays « meilleur en tout » gagne à se **spécialiser** là où il est *relativement* le plus efficace, et à importer le reste. Ce n'est pas la force absolue qui compte, mais l'**avantage comparatif** (les coûts relatifs).

LE RÉSULTAT FONDAMENTAL (RICARDO)

Un pays a intérêt à se spécialiser dans la production pour laquelle il est **relativement** le plus efficace (ou le moins inefficace) — son **avantage comparatif** — et à échanger le reste. **Même un pays moins productif en tout** gagne à l'échange : ce qui compte, ce sont les écarts *relatifs* de productivité, pas les écarts absolus.

D'où viennent les avantages comparatifs ? Des **dotations technologiques** (avance de productivité, brevets, savoir-faire) et des **dotations factorielles** : un pays richement doté en travail peu qualifié se spécialise dans les productions intensives en travail ; un pays doté en capital et en travail qualifié, dans les productions intensives en capital et en qualification.

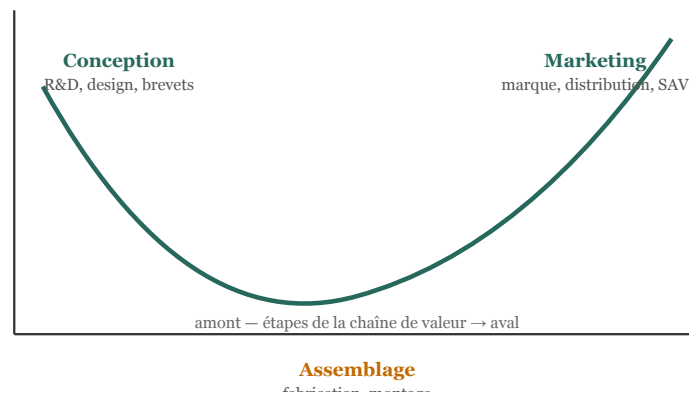
2. Pourquoi des pays semblables échangent-ils entre eux ?

💡 INTUITION

Pourtant, l'essentiel du commerce se fait **entre pays semblables** (France-Allemagne) et dans les mêmes secteurs. La raison : la *variété* des produits (différenciation) et le découpage de la production en étapes réparties dans le monde.

La majorité du commerce mondial a lieu **entre pays comparables** (France-Allemagne), souvent au sein d'une même branche : la France exporte *et* importe des automobiles. Trois explications :

- la **différenciation des produits** : horizontale (variétés répondant à des goûts différents — Renault vs Volkswagen) et verticale (**gammes de qualité** différentes — entrée de gamme vs premium) ; les consommateurs aiment la variété ;
- la **fragmentation de la chaîne de valeur** : la production est découpée en étapes (conception, composants, assemblage, marketing) localisées là où chacune est la moins coûteuse ou la plus efficace — un smartphone « assemblé en Chine » incorpore de la R&D américaine, des composants coréens et japonais, etc. Le « made in » devient « made in monde » ;
- des **firmes hétérogènes** : seules les firmes les plus **productives** exportent (coûts fixes d'exportation) ; la **compétitivité** d'un pays — son aptitude à exporter — repose sur la productivité de ses firmes, avec deux dimensions : compétitivité-**prix** (coûts, taux de change) et **hors-prix** (qualité, innovation, image de marque).



La « courbe du sourire » : la valeur se concentre aux extrémités (conception et marketing, intensifs en qualification), pas dans l'assemblage. C'est la clé de l'exercice 3 sur le smartphone.

3. Les effets du commerce international : des gains moyens, des perdants réels

💡 INTUITION

Le commerce fait globalement **baissier les prix** et rapproche les pays, mais il crée des **gagnants et des perdants** à l'intérieur de chaque pays — ce qui explique les débats sur le protectionnisme.

LE BILAN À CONNAÎTRE

- **Gains moyens** : baisse des prix (concurrence, économies d'échelle, importations moins chères), variété accrue, gains de pouvoir d'achat — surtout pour les ménages modestes, gros consommateurs de biens importés.
- **Réduction des inégalités entre pays** : le décollage des pays émergents (Chine, Inde...) a fait reculer massivement la pauvreté mondiale.
- **Mais accroissement des inégalités au sein de chaque pays** : dans les pays développés, les travailleurs peu qualifiés des secteurs exposés à la concurrence subissent pertes d'emplois et pressions salariales, tandis que les qualifiés et les détenteurs de capital captent les gains. Les gains sont *diffus*, les pertes *concentrées* (secteurs, bassins d'emploi).

LE DÉBAT LIBRE-ÉCHANGE / PROTECTIONNISME

Pour le libre-échange : gains à l'échange et baisse des prix, diffusion des technologies, concurrence stimulant l'innovation, risques de représailles et de guerres commerciales en cas de protection. **Pour le protectionnisme** (droits de douane, quotas, normes) : protéger les *industries naissantes* (List) le temps qu'elles deviennent compétitives, protéger emplois et savoir-faire stratégiques, exigences sanitaires et environnementales, indépendance (leçon des pandémies et crises géopolitiques). **Coûts du protectionnisme** : hausse des prix payée par les consommateurs, rentes pour les producteurs protégés, représailles en chaîne (leçon des années 1930).

EXEMPLE RÉDIGÉ PAS À PAS — RAISONNER SUR L'AVANTAGE COMPARATIF

Deux pays produisent des textiles et des logiciels. Voici la production possible d'un travailleur en un mois :

	Textiles	Logiciels
Pays A	100	50
Pays B	40	10

Étape 1 — repérer l'avantage absolu : le pays A produit plus dans les *deux* biens : il a l'avantage absolu partout. En apparence, il n'aurait pas besoin de B.

Étape 2 — calculer les coûts d'opportunité (le vrai critère). Pour A, produire 1 logiciel coûte $100/50 = 2$ textiles ; pour B, $40/10 = 4$ textiles. Le logiciel est donc *relativement* moins coûteux en A.

Étape 3 — en déduire les spécialisations : A a l'avantage comparatif dans les **logiciels** ($2 < 4$), B dans les **textiles** (produire 1 textile coûte 0,25 logiciel en B contre 0,5 en A).

Étape 4 — conclure : chaque pays se spécialise selon son avantage comparatif et échange ; la production mondiale augmente et les deux pays y gagnent, *même si A est meilleur en tout*. C'est le résultat central de Ricardo (exercice 1).

L'ESSENTIEL À RETENIR

- **Avantage comparatif** (Ricardo) : se spécialiser selon les coûts *relatifs* ; tout pays y gagne, même le moins productif.
- **Entre pays semblables** : différenciation (horizontale / verticale) et fragmentation de la chaîne de valeur.
- **Compétitivité** prix et hors-prix ; seules les firmes les plus productives exportent.
- **Effets** : baisse des prix, rattrapage des émergents ($\downarrow$ inégalités entre pays) mais $\uparrow$ inégalités internes ; débat libre-échange / protectionnisme.

Exercices

Exercice 1 — L'avantage comparatif par l'exemple chiffré ★★★ (30 min)

Deux pays produisent du vin et du drap. Voici le nombre d'heures de travail nécessaires pour produire une unité :

	1 unité de vin	1 unité de drap
Portugal	80 h	90 h
Angleterre	120 h	100 h

1. Quel pays est le plus productif dans chaque bien (avantage *absolu*) ?
2. Calculer, pour chaque pays, le coût d'opportunité d'une unité de vin (en unités de drap). En déduire l'avantage *comparatif* de chacun.
3. Chaque pays dispose de 3 600 heures de travail, réparties avant l'échange pour moitié sur chaque bien. Calculer la production mondiale de vin et de drap.
4. Chaque pays se spécialise entièrement selon son avantage comparatif. Recalculer la production mondiale et conclure.

Exercice 2 — Vrai ou faux (justifier) ★ (15 min)

1. Un pays moins productif que ses partenaires dans tous les domaines n'a aucun intérêt à l'échange international.
2. Le commerce entre pays comparables s'explique surtout par les dotations factorielles.
3. Toutes les entreprises d'un pays compétitif exportent.
4. Le commerce international a réduit les inégalités entre pays mais accru les inégalités internes.
5. Un droit de douane profite aux consommateurs du pays qui l'instaure.

Exercice 3 — Analyse de document : la chaîne de valeur d'un smartphone ★★ (25 min)

Décomposition (simplifiée) du prix de vente d'un smartphone de 1 000 € : conception et logiciel (États-Unis) 320 € ; composants électroniques (Corée, Japon, Taïwan) 280 € ; assemblage (Chine) 40 € ; marketing et distribution (divers pays) 260 € ; marge du détaillant (pays de vente) 100 €.

1. Calculer la part de l'assemblage dans le prix final. Que penser alors de l'étiquette « made in China » ?
2. Quelles étapes captent le plus de valeur ? Qu'ont-elles en commun ?
3. Expliquer, à partir de cet exemple, les notions de fragmentation de la chaîne de valeur et de spécialisation selon les dotations.
4. Pourquoi les statistiques douanières traditionnelles surestiment-elles l'excédent commercial chinois sur ce produit ?

Exercice 4 — Mobilisation de connaissances (format EC1) ★★ (20 min)

« **Montrez que le commerce entre pays comparables repose sur la différenciation des produits.** »

Réponse structurée d'une quinzaine de lignes, avec la distinction différenciation horizontale / verticale et des exemples.

Exercice 5 — Construire un raisonnement (mini-EC3) ★★★ (40 min)

« **Vous montrerez que les effets du commerce international sur les inégalités sont contrastés.** »

Construire un plan en deux parties avec deux arguments chacune, puis rédiger entièrement la partie consacrée aux inégalités internes.

Exercice 6 — Étude d'un document (format EC2, 6 points) ★★ (30 min)

Part dans les exportations mondiales de marchandises (en %, données simplifiées) :

Année	Pays développés	Pays émergents et en développement
1990	72	28
2020	55	45

1. À l'aide du document, décrivez l'évolution de la place des pays émergents dans les exportations mondiales (vous utiliserez un calcul).
2. À l'aide du document et de vos connaissances, montrez que cette évolution illustre à la fois le rattrapage des émergents et une transformation du commerce mondial.

Corrigés détaillés — Module S4

À ne consulter qu'après avoir cherché et rédigé. L'exercice 1 (avantage comparatif) est le grand classique du chapitre : savoir refaire ces calculs seul.

Corrigé 1 — l'avantage comparatif par le calcul

Méthode : l'avantage **absolu** se lit sur les coûts directs (qui produit avec le moins d'heures ?). L'avantage **comparatif** se lit sur les **coûts d'opportunité** (à quoi renonce-t-on en produisant une unité d'un bien ?).

1. Le Portugal produit une unité de vin en 80 h (contre 120 h) et une unité de drap en 90 h (contre 100 h) : il a l'**avantage absolu dans les deux biens**.
2. Coût d'opportunité d'une unité de vin, exprimé en drap (heures pour le vin ÷ heures pour le drap) : Portugal = $\frac{80}{90} \approx 0,89$ drap ; Angleterre = $\frac{120}{100} = 1,2$ drap. Produire du vin coûte *relativement* moins cher au Portugal ($0,89 < 1,2$) → **avantage comparatif du Portugal dans le vin**. Symétriquement, le coût d'opportunité d'un drap est $\frac{90}{80} = 1,125$ vin au Portugal contre $\frac{100}{120} \approx 0,83$ vin en Angleterre → **avantage comparatif de l'Angleterre dans le drap**.
3. Avant l'échange, chaque pays met 1 800 h sur chaque bien. Portugal : $1800/80 = 22,5$ vins et $1800/90 = 20$ draps. Angleterre : $1800/120 = 15$ vins et $1800/100 = 18$ draps. Production **mondiale : 37,5 vins et 38 draps**.
4. Chacun se spécialise selon son avantage comparatif. Illustration simple d'un gain : que le Portugal consacre 3 420 h au vin (= 42,75 vins) et 180 h au drap (= 2 draps), et l'Angleterre ses 3 600 h au drap (= 36 draps). Total mondial : 42,75 vins et 38 draps. On obtient **autant de drap qu'avant (38) et 5,25 vins de plus**, à ressources inchangées. La spécialisation selon les avantages comparatifs **augmente la production mondiale** : les deux pays peuvent y gagner par l'échange, *alors même* que le Portugal était plus productif partout. C'est le résultat central de Ricardo. ■ *L'idée forte : ce ne sont pas les coûts absolus qui fondent l'échange, mais les coûts relatifs.*

Corrigé 2 — vrai/faux justifiés

1. **Faux**. Même un pays moins productif partout possède forcément un avantage *comparatif* (là où il est « le moins mauvais ») : il gagne à se spécialiser et à échanger. C'est précisément l'apport de Ricardo.
2. **Faux**. Entre pays aux dotations proches (ex. intra-Europe), le commerce s'explique par la *différenciation des produits*, les *gammes de qualité* et la *fragmentation des chaînes de valeur* — pas par les dotations factorielles.
3. **Faux**. Seules les firmes les plus *productives* franchissent les coûts fixes de l'exportation : les exportatrices sont une minorité d'entreprises, plus grandes et plus performantes que la moyenne (firmes hétérogènes).
4. **Vrai**. Le rattrapage des émergents réduit les inégalités *entre* pays, mais la concurrence internationale crée gagnants et perdants *au sein* de chaque pays : les inégalités internes tendent à augmenter.
5. **Faux**. Un droit de douane *renchérit* les biens importés : il protège certains producteurs nationaux mais au **détriment du pouvoir d'achat des consommateurs** (et expose à des représailles).

Corrigé 3 — chaîne de valeur d'un smartphone

1. Part de l'assemblage : $\frac{40}{1000} = 4\%$. L'étiquette « made in China » ne désigne que le lieu de la *dernière* étape (l'assemblage) : la valeur réellement créée en Chine est marginale. On parle de « made in monde ».

2. Les étapes qui captent le plus de valeur sont la **conception/logiciel** (320 €, soit 32 %) et le **marketing/distribution** (260 €, soit 26 %). Point commun : ce sont des activités *immatérielles*, intensives en **qualification** et en **capital immatériel** (R&D, brevets, marque) — les deux extrémités de la « courbe du sourire ».
3. Cet exemple illustre la **fragmentation de la chaîne de valeur** : la production est découpée en étapes localisées là où chacune est la plus avantageuse. La **spécialisation selon les dotations** apparaît clairement : R&D là où abondent ingénieurs et capital-risque (dotations technologiques), assemblage là où le travail est abondant et peu coûteux (dotations factorielles), composants dans les pays à forte maîtrise technologique.
4. La douane enregistre le téléphone exporté de Chine à sa *valeur totale* (le prix usine, proche de 1 000 €), alors que la Chine n'y a ajouté que ≈ 40 € de valeur. Le solde commercial bilatéral mesuré « en valeur brute » **surestime** donc la contribution chinoise — d'où l'intérêt des mesures du commerce « en valeur ajoutée ».

Corrigé 4 — mobilisation de connaissances (format EC1)

Structure : définition → différenciation horizontale (avec exemple) → différenciation verticale (avec exemple) → conclusion.

« Les échanges entre pays comparables (mêmes niveaux de développement, dotations proches) ne relèvent pas des avantages comparatifs classiques : ils reposent largement sur la **différenciation des produits**, c'est-à-dire le fait que des biens similaires ne sont pas perçus comme identiques par les consommateurs.

La différenciation **horizontale** porte sur les caractéristiques et l'image : à prix et qualité voisins, une Peugeot et une Volkswagen répondent à des goûts différents. Comme les consommateurs valorisent la **variété**, chaque pays exporte ses variétés et importe celles des autres — y compris dans la même branche (commerce *intra-branche*).

La différenciation **verticale** porte sur la **gamme** : l'Allemagne s'est spécialisée dans l'automobile haut de gamme, d'autres pays dans l'entrée de gamme ; chacun exporte une qualité différente d'un même type de produit.

Ainsi, la différenciation explique le commerce massif entre économies semblables — cœur du commerce intra-européen. »

Corrigé 5 — raisonnement (mini-EC3)

Plan. I. Le commerce a *réduit* certaines inégalités. II. Mais il en a *accru* d'autres.

I. (1) *Entre pays* : insertion des émergents dans les chaînes de valeur, rattrapage, recul massif de la pauvreté extrême. (2) *Pour les consommateurs* : la baisse des prix des biens importés profite proportionnellement plus aux ménages modestes (gain de pouvoir d'achat).

II — partie rédigée (inégalités internes). Le commerce international creuse les écarts *au sein* des pays développés (*A*). La concurrence des importations frappe les secteurs intensifs en travail peu qualifié : elle y détruit des emplois — souvent concentrés dans certains bassins industriels — et pèse sur les salaires des moins qualifiés, tandis que les travailleurs qualifiés (conception, services exportables) et les détenteurs de capital captent l'essentiel des gains ; l'éventail des revenus s'ouvre (*E*). De plus, les gains de l'échange sont **diffus** (quelques euros économisés sur chaque achat, pour tous) alors que les pertes sont **concentrées** (chômage localisé, déclin d'un territoire) : même quand le bilan agrégé est positif, la répartition crée des perdants durables, d'autant que la mobilité professionnelle et géographique est imparfaite (*E*). Ainsi, la

désindustrialisation de certaines régions et la stagnation des salaires peu qualifiés dans les pays développés nourrissent les demandes de protection (I).

Conclusion : les effets sont contrastés selon l'échelle (monde / intérieur des pays) et la position de chacun → enjeu de politiques d'accompagnement et de redistribution.

Corrigé 6 — étude d'un document (EC2)

Q1. Présentation : part (%) des deux groupes de pays dans les exportations mondiales de marchandises, à deux dates. La part des pays émergents et en développement **progresses fortement** : de 28 % en 1990 à 45 % en 2020, soit **+17 points** ; leur part a été multipliée par $45/28 \approx 1,6$. Symétriquement, celle des pays développés recule de 72 % à 55 %.

Q2. Cette évolution illustre d'abord le **rattrapage des émergents** : en s'insérant dans le commerce mondial et surtout dans les *chaînes de valeur mondiales* (souvent à l'étape d'assemblage, intensive en travail), des pays comme la Chine ont accéléré leur croissance et gagné des parts de marché. Elle traduit aussi une **transformation du commerce** : fragmentation de la production entre pays, montée des exportations manufacturières des émergents, spécialisation selon les dotations factorielles. Enfin, ce mouvement réduit les **inégalités entre pays** (rattrapage) même s'il crée des perdants au sein des pays développés (secteurs exposés à la concurrence) — d'où les débats sur le protectionnisme.